進捗の要約

局所的な改善と、汚れ除去を妨げる条件を特定

現在の到達点：実装・比較基盤・局所効果は前進。NPJへの総合優位と自動化は未確定。

進展 1 比較を正しくした

原画像・実推論入力・保存出力を照合。通常NPJと、編集マスクだけを替えた診断実験を区別した。

進展 2 局所効果を確認

紙面だけを補間参照にすると灰色のにじみが減る。孤立斑点は手指定の後処理で除去できた。

進展 3 原因を具体化

茶色いシミが黒文字に分類される例を確認。保存される劣化マスクは、監査した推論経路では読まれていない。

現在の壁 汚れと筆画の分離

除去を強めると筆画が消え、保護を広げると汚れも残る。本文に接触した汚れは、黒文字マスクから外すだけでは穴や周辺変化を生む。

未達 別冊での有効性と自然な紙面

別冊への転用で誤編集が発生。別4ページ・6範囲では目立つ追加除去なし。補修面の平坦さ・境界も残る。

次：孤立汚れ／接触汚れを分けた固定評価セットで、汚れ改善・筆画保持・紙面の自然さを別々に判定する。

限定的な成功

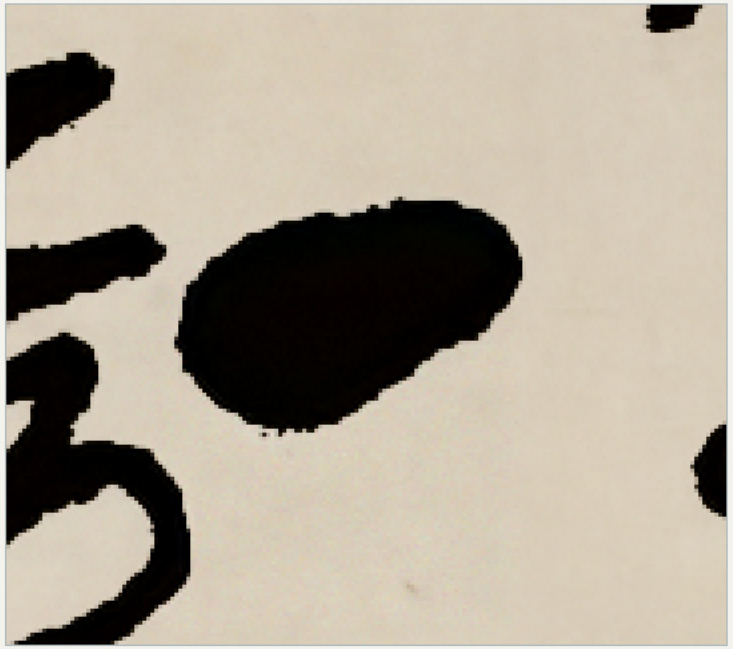
局所成功：孤立した汚れは、後処理で取り除ける

hnsd001_011 | 同じ位置を3倍・最近傍で表示 | 凍結コードによる新規crop対照

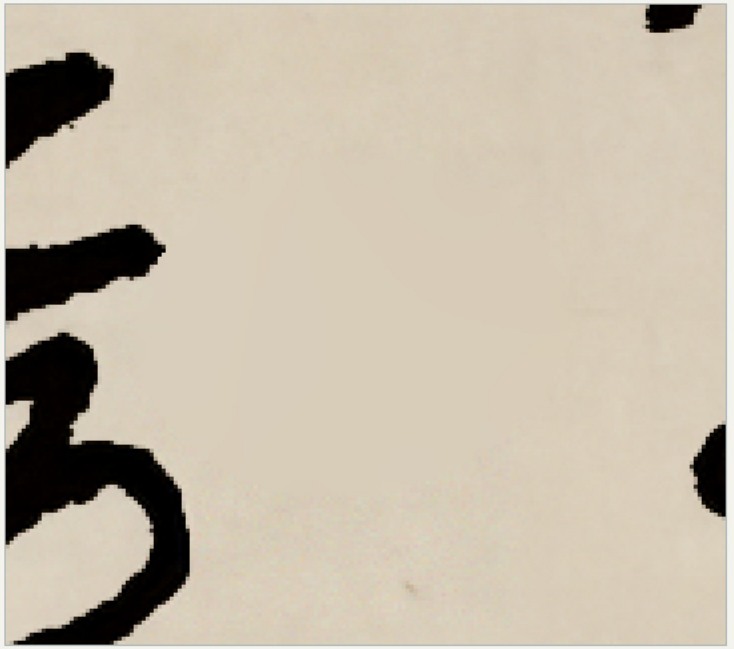
原画像：茶色い斑点



NPJ対照：黒い塊が残る



手指定の紙面補修 v3



変更範囲を局所化

7,259画素の指定内で7,227画素変更。指定外の変更は0。

限界

出力を見てマスクを調整した既知1例。補修面の平坦さは残る。

原ページcrop [336,396,528,528] 内の拡大。成功はこの孤立斑点の局所除去に限定し、自動検出や一般化とは扱わない。

接触汚れが未解決

失敗：接触汚れは、マスクから外すだけでは直らない

hnsd007_042 | 同じ位置を2倍・最近傍で表示 | 凍結コードによる新規crop対照

原画像：筆画・枠線と接触



NPJ対照：黒く残る



入力画像を事前補修



黒文字マスクを解除



入力の事前補修：効果0

マスク等を固定すると、NPJ出力は全画素一致。この設定では、入力画像の見た目を直すだけでは出力に反映されない。

マスク解除：不自然な穴と周辺変化

指定1,330画素に対し、出力19,462画素が変化。うち指定外18,132画素。局所的な汚れ除去として制御できていない。

黒文字マスクとの重なり10,635画素は「実筆画の損傷数」ではない。マスクは汚れも含み、画素ごとの材質正解は未作成。

保持の局所改善

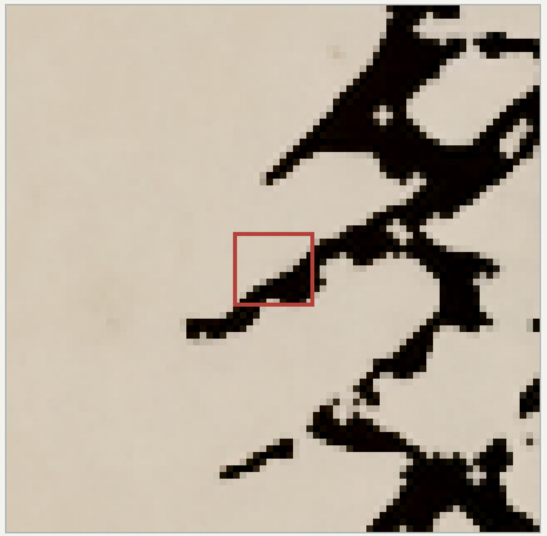
誤削除の改善：茶色い筆画も、形状で保持する

暖色冊の既知反例 | 80×79画素を5倍表示 | 新規crop対照に対する追加処理の比較

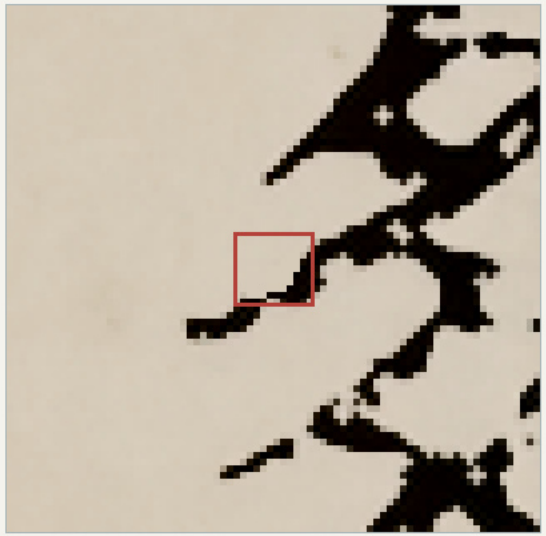
原画像：茶色い筆画



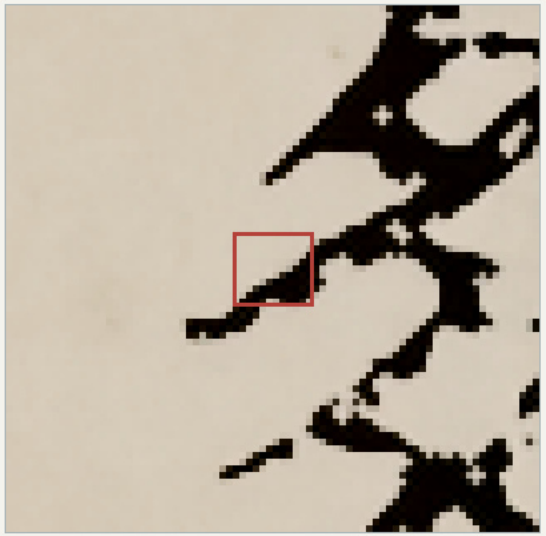
NPJ対照



従来の線保持：37画素変更



色を問わない保持：変更0



何が進んだか

この37画素に加え、別の22・52画素を含む計111画素の誤編集を既知例で防止。黒残留の局所除去も維持した。

何が残るか

形が線状の汚れも守ってしまう。既知の反例を見て設計した条件なので、別冊への一般性能は未確定。

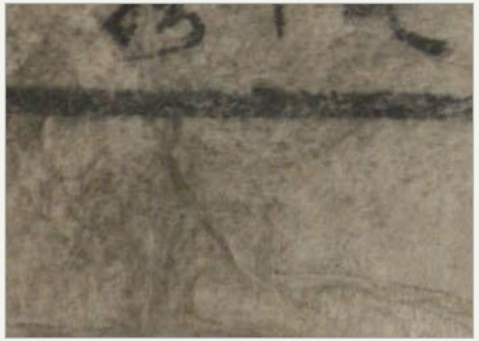
赤枠は比較用の位置表示。基準NPJが残していた筆画を追加処理で壊さない改善であり、NPJ自体の文字復元改善とは分ける。

参照の選別が有効

局所成功：補間に使う「紙面」を選ぶと、灰色のにじみが減る

hnsd001_011 の下余白 | 同じ編集候補・同じ位置を表示 | 新規対照は過去保存出力と全画素一致

原画像



NPJ対照



全境界を参照：灰色化



紙面だけ参照：軽減



失敗の原因を切り分けた

黒い枠線や断片まで参照にすると、その暗さが補間領域へにじむ。明るさ・局所差による紙面選別と境界平滑化を併用して改善した。

汚れ除去の完成ではない

本文側の黒い塊、範囲外の小片、平坦な補修面は残る。枠外判定を別ページへ広げると本文を消した反例もある。

既知1ページの局所結果。暗い画素数の減少は見た目の診断値であり、汚れ除去精度や正解率ではない。

役割の違いを明示

失敗と手掛かり：外部モデルの出力を、そのまま採用できない

朱印の同一範囲 | 原寸表示 | StainRestorerは色復元、DocResは文字候補の二値化

原画像



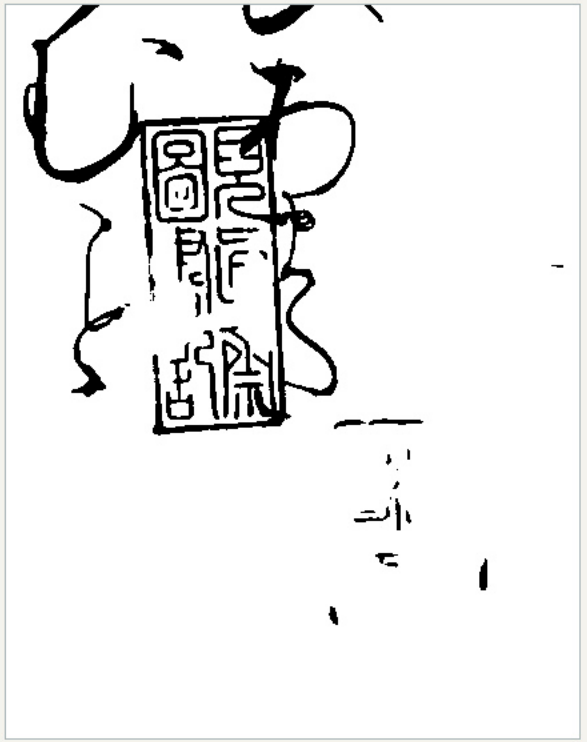
実保存NPJ：朱を保持



StainRestorer：朱が退色



DocRes：白黒の文字候補



StainRestorer：紙色変化と朱の退色を256px条件でも確認。DocRes：曲線・汚れ分離の手掛かりはあるが、小筆点や朱を落とす。

この資料・重み・適用条件での判断。DocResの白黒出力を「自然な色復元」と数えず、補助分類としてのみ検討する。

追加効果なし

追加処理の限界：NPJで既に除去できている例もある

200010454_00002_2 | 実保存の全ページ出力から同じ範囲を切り出し、3倍表示

原画像：茶色いシミ



実保存NPJ：既に軽減



追加処理：目立つ利点なし



固定条件を別範囲へ適用

4ページ・6範囲で、目立つ追加汚れ除去の肯定例なし。新候補の変更107画素も材質未確定。

評価上の前進

原画像にシミがあるだけで追加処理は正当化できない。NPJ出力に残る問題と、処理が必要な場所を先に確認する。

固定v6の紙色変更を含むため、右列を「全画素不変」とは呼ばない。同冊・既知ページを含み、独立冊の成功率ではない。

原因の特定：シミが黒文字に入り、劣化マスクは推論に渡らない

監査したローカル pipeline_ddrm.py の経路 | 既知2例の分類監査・対照実験

CSCの4分類

黒文字／朱文字／劣化／背景として保存する。

→

黒文字・朱文字の経路

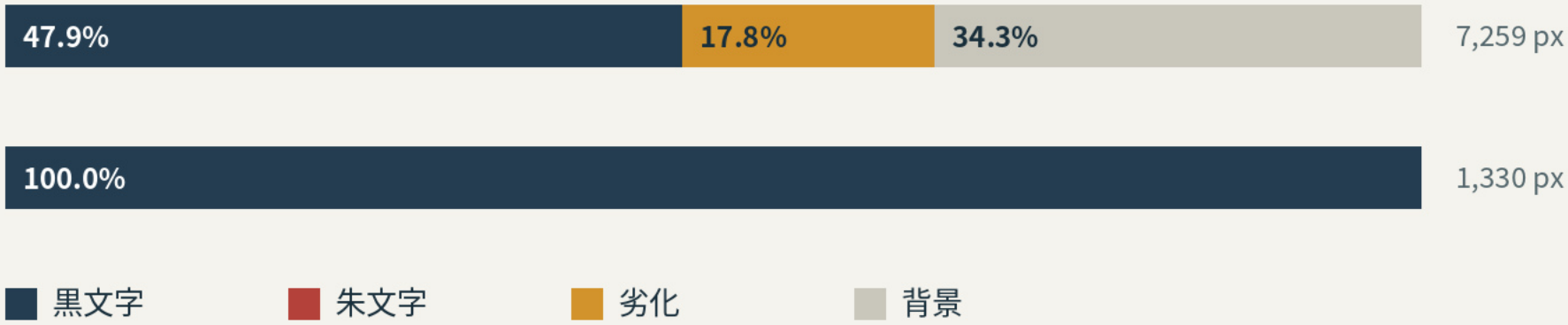
黒文字 → DDRMの復元対象

朱文字 → 推論後に原画像から合成

劣化・背景の経路

04_degradation / 05_background は、この推論スクリプトでは読み込まれない。

手指定したシミ範囲が、どの分類に入っていたか



接触シミの1,330画素は全て黒文字。劣化マスクを追加するだけでは解けず、分類と推論への渡し方の両方を直す必要がある。

実行時used_maskは未保存。保存入力・CSCマスク・コードと同じ変換から再構成し、入力cropと黒マスクの全画素一致を確認。

主要手法の整理

手法の成否：局所成功、条件付き、失敗を分けて報告する

成功は確認した範囲に限定。出力が変わらないことや変更量の多さを、除去成功とは数えない。

紙面参照を選ぶ調和補間	**局所成功**	灰色のにじみを軽減。接触汚れ・平坦さは残る。
手指定マスクによる後処理	**局所成功**	孤立斑点を除去。出力を見た後の手調整で、自動化は未達。
色に依存しない線保持	**条件付き**	既知の筆画誤編集111画素を防止。線状汚れも保護する。
DocResによる補助分類	**条件付き**	細曲線を拾う一方、小筆点・朱・薄い主線を落とす。
低域／高域分離・紙模様転写	**不十分**	細模様量は改善するが、色面・縁・自然さは未解決。
黒文字マスクからシミを解除	**失敗**	穴と周辺変化。接触汚れを安全に分離できない。
枠外判定の単純な拡張	**失敗**	別ページの本文を消す。全ページ文脈でも適用範囲が狭い。
StainRestorerの色出力	**不採用**	今回の条件では紙色変化・朱の退色・色むら。
紙／筆記／汚れの層分解	**不採用**	汚れを分けると薄い朱や暖色筆記も失う。

初期のDDNM比較、CSC修正、自己参照背景、裏写り検出などの経緯と根拠は、同梱の進捗報告.mdに記載。

次段階の提案

次の検証：汚れ検出の問題と、補修処理の問題を分ける

現在は閾値の拡張を止め、成功条件と失敗条件を固定して評価する段階。

1 小さな固定評価セット

孤立汚れ、文字接触汚れ、虫食いの穴・縁を分ける。

隣接筆画・薄い筆画・朱印・枠線・正常紙面を保持対照にする。

2 同じ補修器で比較

NPJそのまま／手指定の汚れマスク／自動マスクを比較する。

手指定でも失敗するなら補修側、自動だけ失敗するなら検出側を見直す。

3 条件固定後に別冊へ

汚れ改善、筆画の追加損傷、紙色・模様・境界を別々に判定する。

開発で見た冊と分離し、処理が動かなかった例も記録する。

進捗報告で伝える結論

NPJ後の局所的な汚れ除去と、筆画を壊す原因の切り分けまで進んだ。現在の中心課題は「何を消してよいか」の判定であり、文字に接触した汚れの安全な分離と、別冊での有効性の確認が残っている。

周波数・多尺度の処理は紙面の馴染みに役立つが、それだけでは同じ色・形・スケールにある筆画と汚れを識別できない。